



五年_____班 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、是非題：(30%，每題2分)

1. () 四季代表日中，冬至因天氣比較冷，所以日出的位置是最偏北方。
2. () 小維面向游泳池由斜上方看著站在池裡的阿光，發現阿光的腿變長了，這個現象就是折射。
3. () 吊蘭走莖長出的新芽可以進行繁殖。
4. () 聖誕紅的大片紅色花瓣可以吸引昆蟲傳播花粉。
5. () 「電暖爐發熱」和「喇叭通電後發出聲音」都是電能轉換為光能的例子。
6. () 陽光由適當的角度照射天空中的小水滴，就有可能會形成彩虹。
7. () 大花咸豐草的果實上有許多倒鉤刺，人類參考它的構造設計出了魔鬼氈這項產品。
8. () 太陽在不同季節時天空中的仰角大小，會影響地面上的溫度。
9. () 臺灣最具國際競爭力的經濟植物是甘蔗，不只品質優良，更外銷到世界各地。
- 10 () 不同的植物會利用不同的方式散播種子，例如：番茄會吸引動物前來覓食，蒲公英的果實會隨風飄散。
- 11 () 因臺灣在北回歸線上的原因，所以朝南的窗戶在冬季比較容易接受到陽光。
- 12 () 使用電風扇時，電能通常無法完全轉換為讓電風扇轉動的能量，而有部分被轉換為熱能了。
- 13 () 馬鈴薯的塊根除了具有儲藏養分的功能，還可以繁殖下一代。
- 14 () 將放大鏡放在燭火和紙板間時，如果調整紙板和放大鏡間的距離，可能會在紙板上看到倒立的燭火影像。
- 15 () 植物進行光合作用時，會吸收陽光，並以二氧化碳和養分為原料，製造出氧氣和水。
9. () 如果用雷射筆的光從斜上方照射裝水的容器，可以觀察到什麼現象？①光在空氣中的行進路徑是弧線 ②光在水中的行進路徑是鋸齒狀的 ③光的行進路線在空氣和水的交界處沒有改變 ④光的行進路線在空氣和水的交界處產生偏折
- 10 () 關於不同植物傳播果實和種子的方式，下列何者正確？ ①雀榕靠自身彈力傳播 ②大花咸豐草適合靠動物傳播 ③椰子適合利用風力傳播 ④木瓜適合利用水力傳播
- 11 () 芒果和鳳梨釋迦透過品質改良來達到什麼效果，以使經濟價值增加？ ①產量變得更少 ②果實變得更好吃 ③栽培難度更高 ④生長變得更緩慢
- 12 () 在北回歸線經過的地區，觀察到夏至上午時太陽由東偏北方升起，下午時太陽會由哪個方位落下？ ①西偏北 ②西偏南 ③東偏北 ④東偏南
- 13 () 小新到植物園參觀。參觀時，小新發現某種植物的葉子會捕食昆蟲，請問這種植物可能遇到什麼環境問題，而使葉子衍生出這種特殊的功能？ ①照不到陽光 ②無法從土壤裡吸收某種養分 ③莖過於柔軟，無法直立生長 ④缺少空氣
- 14 () 住在臺中的小新，在陽光下每一小時觀測並記錄竿影的變化，持續三小時，發現竿影愈來愈短，小華可能是在下列哪一段時間進行觀察？ ①07：00～10：00 ②11：00～14：00 ③13：00～16：00 ④15：00～18：00
- 15 () 依據下列資料判斷，哪些植物比較可能是經濟植物？①ㄅㄆㄇㄉ ②ㄅㄆ ③ㄆ ④ㄅㄆㄇ

ㄅ. 香蕉：臺灣各地都可以生產，而且是目前外銷的作物之一。

ㄆ. 毛豆：每年外銷金額約為新臺幣 24 億元，堪稱臺灣新「綠金」。

ㄇ. 銀合歡：具有毒性，可能會有讓動物中毒的危險性。

ㄉ. 蓮霧：果實香甜、多汁，目前已行銷到多個國家，深獲消費者喜愛。

二、選擇題：(30%，每題2分)

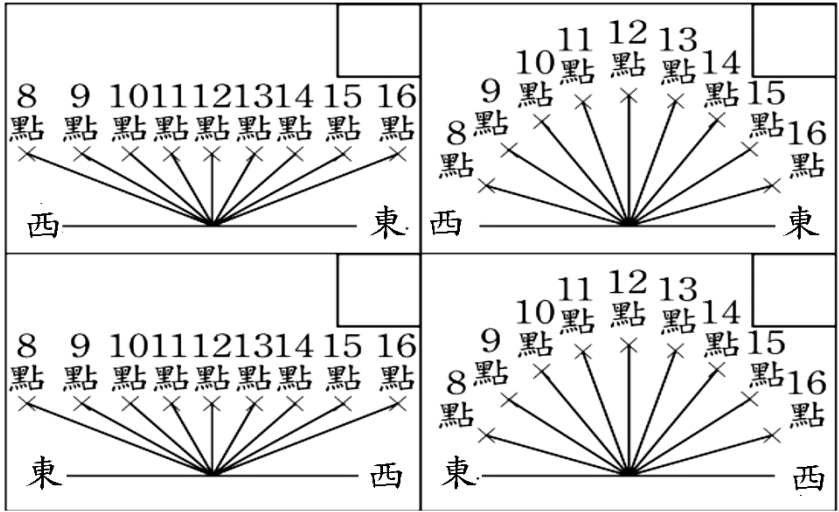
1. () 夏天時，常常會吃芒果冰，請問芒果果實是由芒果花的哪個構造發育而成的？ ①花藥 ②子房 ③花粉 ④柱頭
2. () 在太陽能的發電系統中，「轉換器」的功能是什麼？ ①將光能轉換為電能 ②把太陽能轉換的電能提供給家庭用電 ③計算電量後，將多餘的電量傳送到電網 ④將電力傳送到每個家庭
3. () 「放大鏡是一種★的透鏡」上文中的★應該是什麼？ ①被塗成黑色 ②全部都一樣厚 ③中間厚、兩邊薄 ④中間薄、兩邊厚
4. () 下列哪一項不是利用太陽能板發電時，可能有的缺點？ ①發電效率不佳 ②產生巨大噪音 ③設施造價高昂 ④易受天氣影響
5. () 植物將體內多餘的水分經由葉子散發到空氣中，這種現象稱為什麼作用？ ①蒸發作用 ②散失作用 ③蒸散作用 ④毛細作用
6. () 觀察一天竿影的變化，當太陽的高度角最大時，竿影的長度有什麼變化？ ①最短 ②最長 ③在最短與最長之間 ④無法判斷
7. () 小興從菜市場買回蔥，用了一些蔥後，將剩下的帶根蔥浸在水中，想要留到下次再用，請問這種做法合理嗎？ ①合理，但是一定要將整根蔥都泡在水中才可以 ②不合理，蔥吸水的部位是莖，應該將莖泡在水裡 ③不合理，蔥不需要水，放在空氣中就可以了 ④合理，蔥的根吸水後，會將水運到其他部位，維持生命
8. () 植物開花後，花粉由雄蕊傳到雌蕊的過程稱為什麼？ ①發育 ②交配 ③接粉 ④授粉

三、活用題：(36%，每答1分)

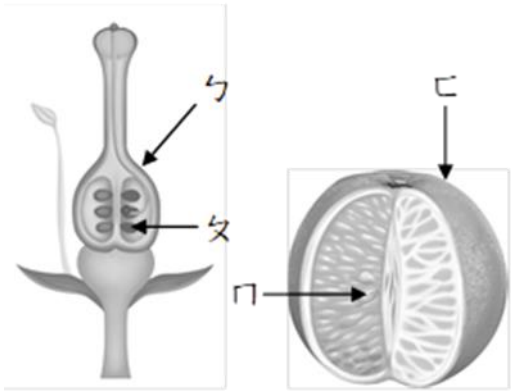
1. 唐朝孔穎達為禮記注疏時曾寫到「若雲薄漏日，日照雨滴則虹生」，簡單的說明了彩虹的形成原因。請依據題意回答下列問題：
(1) 「日照雨滴則虹生」代表彩虹形成時需要有哪些條件？請把它們圈起來：

①光	②水滴	③灰塵
----	-----	-----
- (2) 下列哪些情況可能會看到彩虹？請在()裡打✓，不正確的打✗：
() ①上午時，在噴泉旁觀察。
() ②中午時，在沒開燈的地下室裡觀察。
() ③下午時，在瀑布旁觀察。
2. 下列關於「魔鬼氈」的敘述哪些正確？請在()裡打✓，不正確的打✗：
() (1) 在日常生活中幾乎見不到。
() (2) 靈感來源是蒲公英的白色細毛。
() (3) 魔鬼氈上有許多倒鉤。
() (4) 是模仿生物的特殊構造來讓生活更便利的例子。

3. 十月的某一天，小恩在嘉義做了竿影紀錄，請問下列哪一張圖是比較正確的？請在□中打✓，不正確的打✕：。



4. 下圖為花、果實和種子的構造，請依據題意回答問題：

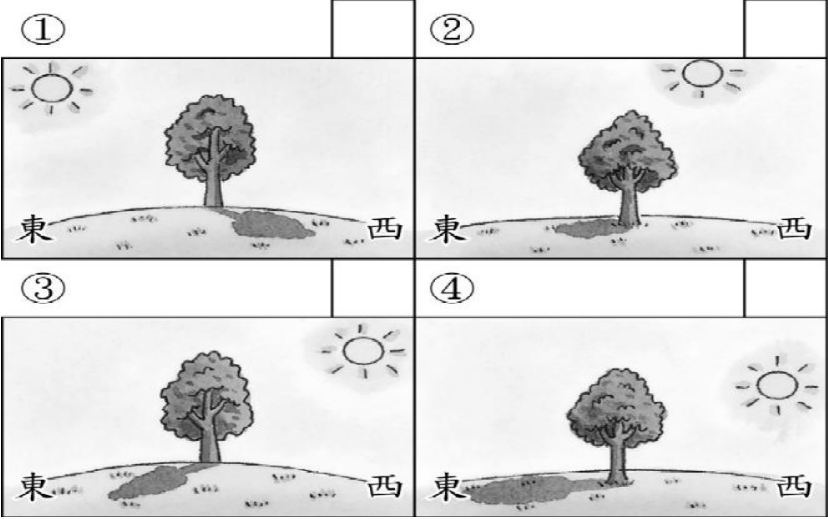


- (1) 上圖中的ㄅ是子房，而ㄆ是指子房裡的 ()。
- (2) 承第(1)題，ㄅ和ㄆ都位於 ()。
(選填雄蕊或雌蕊)
- (3) 關於花、果實和種子的關係，下列哪些敘述正確？在 () 裡打✓，不是的打✕：
- () ①當花朵授粉後，ㄅ會發育成ㄆ，而ㄆ則發育成ㄅ
- () ②為了讓授粉順利進行，有些花會透過風力或吸引動物前來協助。
- () ③在果實發育的過程中，花朵的花瓣通常會越長越多，是為了保護果實。
- () ④果實內的種子落到適當的環境中後，便可能繁衍下一代。

5. 小新住在嘉義，下圖是他在不同日期的中午 12：00，記錄陽光進入屋內的情形，請問小新分別是在什麼時候記錄的？畫線連起來：

	ㄅ. 冬至
	ㄆ. 夏至
	ㄇ. 秋分

6. 下列四張圖，請依照太陽一天中位置的先後順序，在□中填ㄅ~ㄇ：



7. 關於「太陽能」的敘述，下列哪些正確？請在 () 裡打✓，不正確的打✕：
- () (1)是一種取之不盡、用之不竭的能源。
- () (2)發電狀況會受天氣影響，所以有些地方不適合安裝。
- () (3)發展太陽能時，不須經過開採的流程
- () (4)用太陽能來發電的設置造價高昂，因此幾乎沒有國家願意採用。
8. 植物的根、莖、葉各有什麼特殊形態？請回答下列問題，並將符合題意的代號填入 () 裡：
- ㄅ. 仙人掌 ㄆ. 捕蠅草 ㄇ. 榕樹 ㄆ. 馬鈴薯
ㄆ. 白蘿蔔
- () (1)根可以儲藏養分和水分，經常被拿來食用。
- () (2)莖很肥厚可以儲藏養分，也經常被拿來食用。
- () (3)葉呈針狀，可以減少水分的散失。
- () (4)具有氣生根，可以吸收空氣中的水分。
- () (5)葉像夾子，可以捕捉昆蟲。

四、科學閱讀(4%，每題 1 分)

竹子會開花嗎？

竹子有許多與其他植物不完全相同的特性，例如：竹子通常是以無性生殖繁殖，它們會以匍匐莖在地下不斷生長，再鑽出地面，最後長成一整片竹林，我們看見的竹林，常常是由同一株竹子生長出來的。竹子的嫩芽就是我們常吃的筍，竹子的種子稱為竹米。

一般植物在正常的情況下開花、結果，但是竹子在一般情況下是不會開花的，他們會以地下莖來繁殖，不過，當環境變得惡劣難以存活的時候或氣候產生很大改變時，竹子就會利用開花結果的方式來繁殖，以度過環境的變化。而開花後的竹子很快就會枯萎、凋謝。只留下竹子的種子，也就是竹米，來繼續生長繁殖。不過這種方式也造成了以竹子為主食的動物受到生存的威脅，例如：熊貓最愛吃的箭竹，因為整片的竹林一起開花、凋謝，此時熊貓就可能面臨找不到食物的窘境了。

- () (1)竹子通常以哪個器官進行繁殖？①花 ②葉 ③匍匐莖④種子。
- () (2)竹筍是竹子的哪個部位？①匍匐莖 ②種子 ③嫩芽 ④花。
- () (3)下列敘述何者錯誤？①竹子通常以有性生殖繁殖 ②竹子一般情況不會開花 ③竹子的種子稱為竹米 ④有時整片的竹林會一起開花、凋謝。
- () (4)竹子特殊的生長方式影響到何種以竹子為食的動物的生存？①竹節蟲 ②無尾熊 ③熊貓 ④台灣獼猴